

นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ: AIOT สำหรับเกษตรกรแม่นยำ รุ่นที่ 1

25 ก.ย. 2569 - 29 ก.ย. 2569

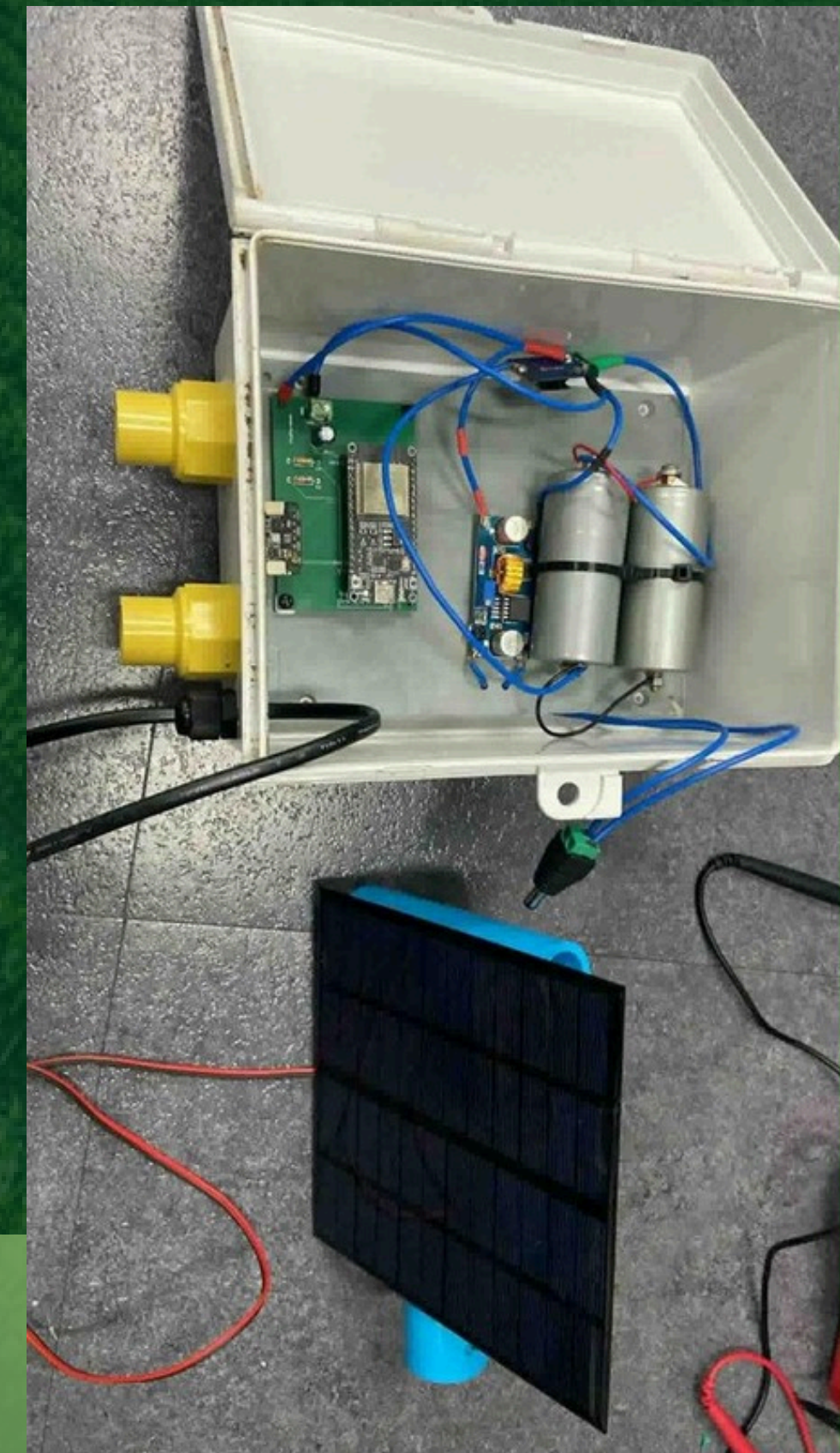
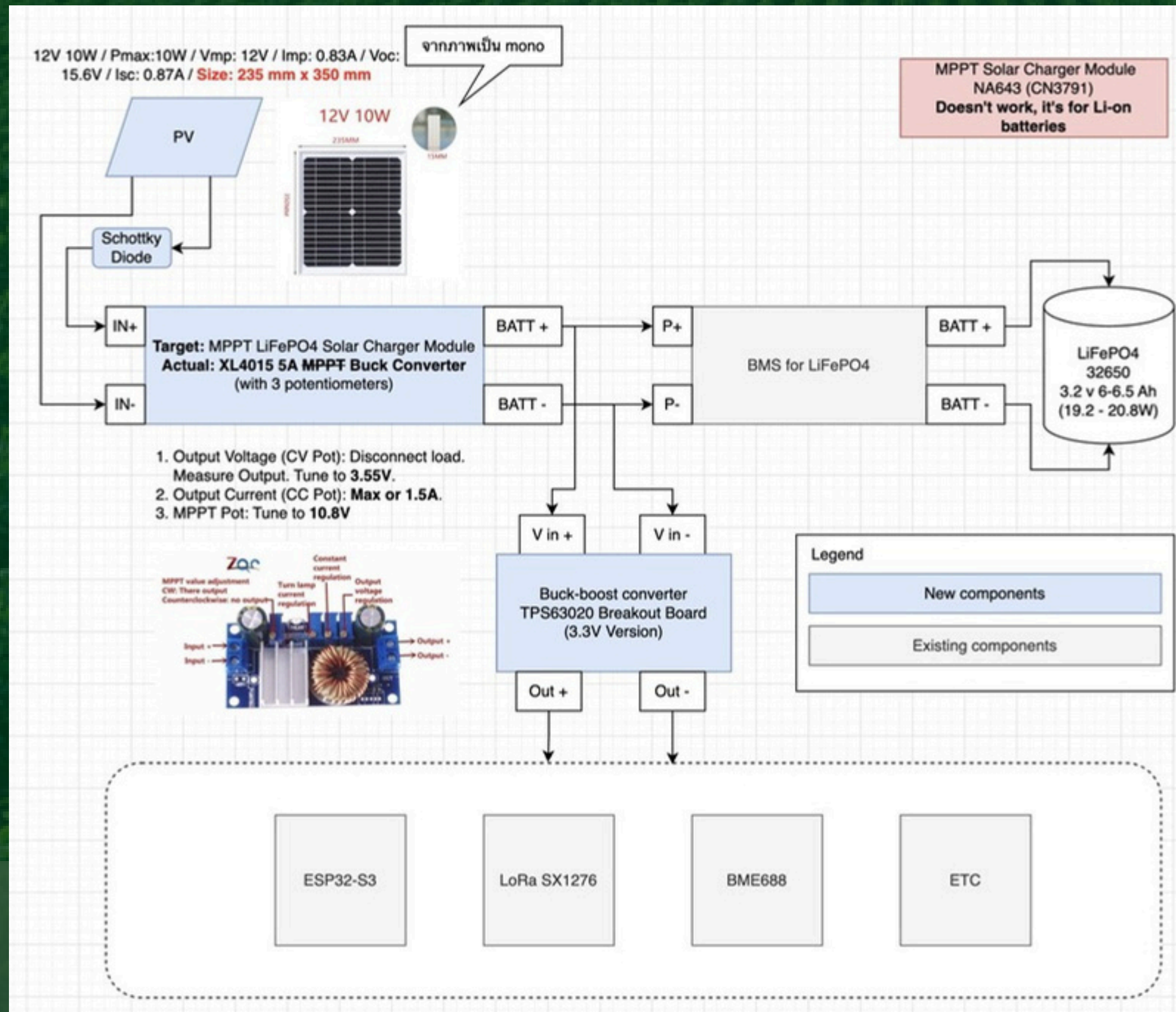
ระบบพลังงานหมุนเวียน สำหรับอุปกรณ์ IoT ในพื้นที่

เดินสายไฟไปที่สวน

- ใช้สาย THW ร้อยท่อฝังดินไม่ได้ ฉนวนชั้นเดียว
ได้แค่ภายในอาคารเท่านั้น
- ใช้สาย NYY ฝังดินได้ แต่ราคาแพงมาก 80 บาท
/เมตร ใช้แค่กับปั๊มน้ำ ส่วนกล่องเซนเซอร์ ใช้แผง
โซลาร์กับถ่านชาร์จก็เพียงพอ

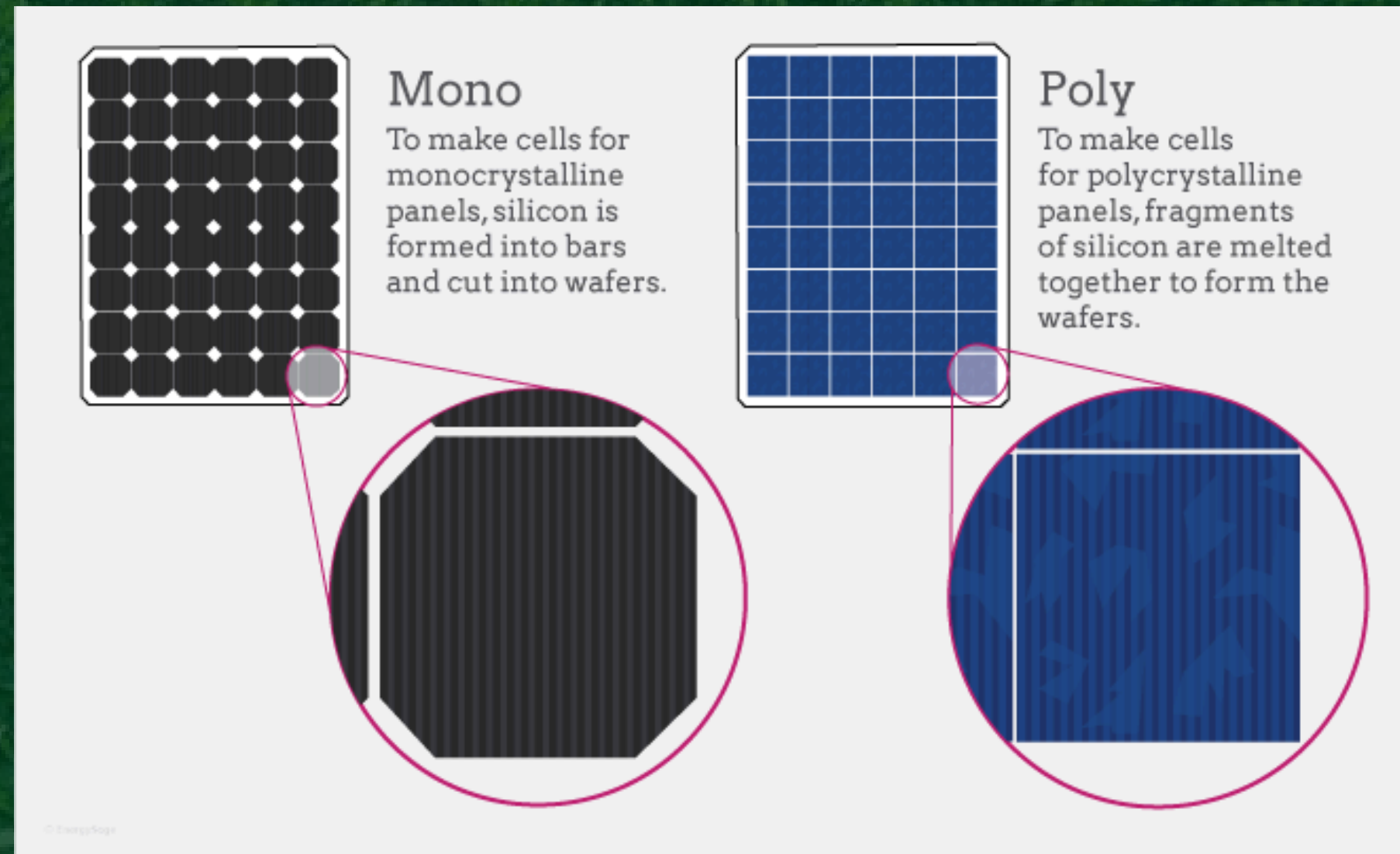


NYY

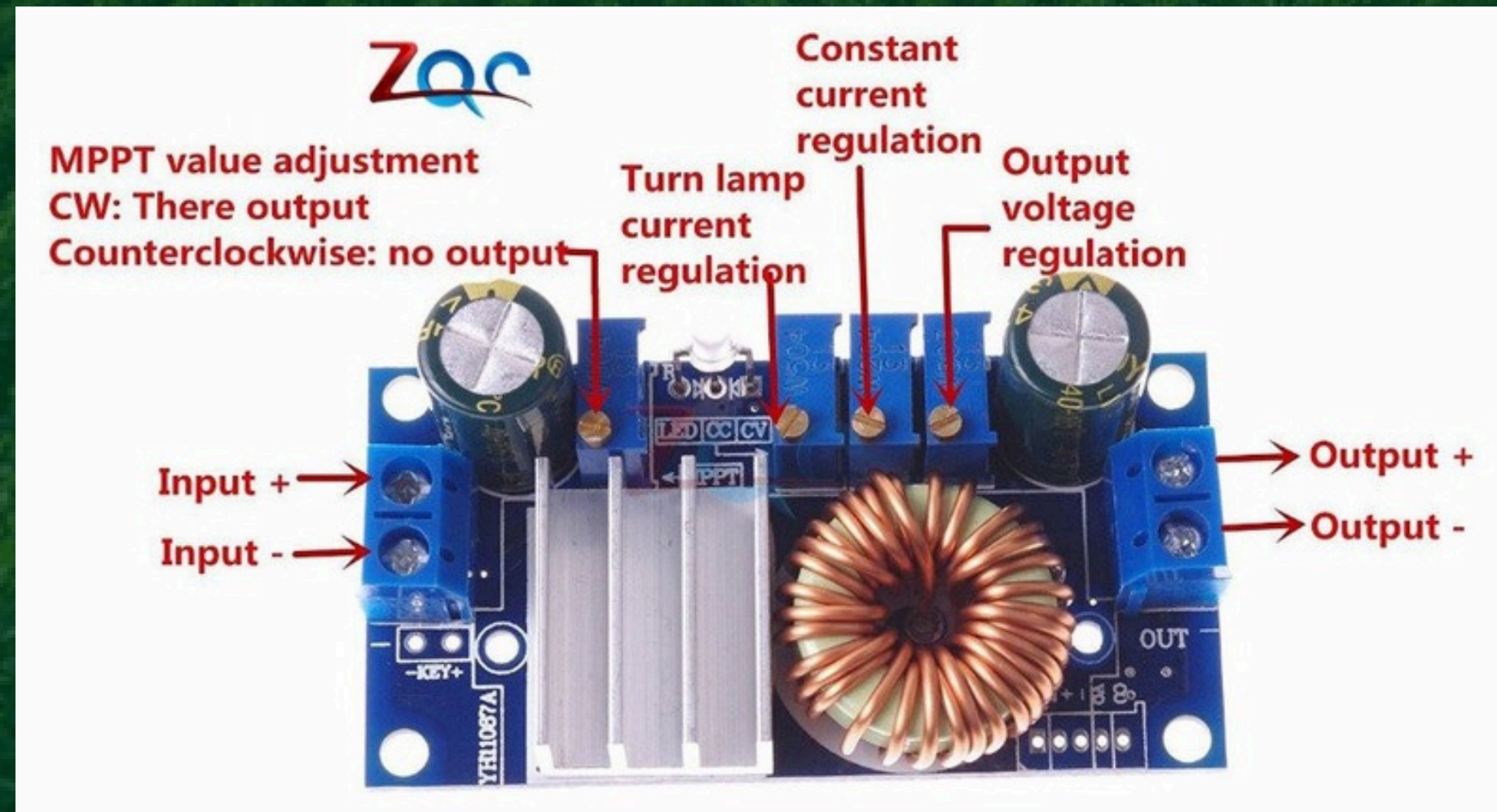


solar panel

- 12 v 10–15 w
- Polycrystalline (ถูกกว่า monocrystalline)
- หินแผงไปทึศใต้ เอียง 15 องศา



XL4015 5A MPPT buck converter



- นี้อตทองเหลือง เป็นแบบ **Multi-turn (หมุนได้หลายรอบ)** เวลาปรับอาจจะต้องหมุนหลายสิบรอบกว่าค่าจะเริ่มเปลี่ยน
- **หมุนตามเข็มนาฬิกา** = เพิ่มค่า (โวลต์เพิ่ม / แอมป์เพิ่ม)
- **หมุนทวนเข็มนาฬิกา** = ลดค่า (โวลต์ลด / แอมป์ลด)

1. ปุ่ม CV (Constant Voltage) ปรับแรงดันขาออก

หน้าที่: ใช้ตั้งค่า "แรงดันไฟฟ้าสูงสุด" ที่เราต้องการให้จ่ายไปชาร์จแบตเตอรี่

- **การจูนสำหรับ LiFePO₄:** ต้องหมูนปรับตอนที่ยังไม่ได้ต่อแบตเตอรี่ โดยใช้มิเตอร์วัดไฟที่ช่องขาออก (OUT) แล้วหมูนให้ได้แรงดันตามสเปกของแบตเตอรี่ เช่น:
 - แบตเตอรี่ LiFePO₄ 3.2 V ให้จูนไปที่ **3.65 V** เพื่อเป็นแรงดันตัดตอนแบตเตอรี่เต็มพอดี



2. ปุ่ม CC (Constant Current) ปรับกระแสขาออก

หน้าที่: ใช้ตั้งค่า "จำกัดกระแสชาร์จสูงสุด" (แอมป์) เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟไหลเข้าแบตเตอรี่แรงเกินไปจนแบตเตอรี่เสียหายหรือ BMS ตัดการทำงาน

- **การจูนสำหรับ LiFePO₄:** โดยปกติจะปรับให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยต่อแบตเตอรี่ของคุณ (เช่น ไม่เกิน 0.2C ถึง 0.5C ของความจุแบตเตอรี่) การจูนทำได้โดยการสลับมิเตอร์ไปโหมดวัดกระแส (Amp) แล้วต่อคร่อมเพื่อหมูนปรับค่า
- กรณี แบตเตอรี่ LiFePo₄ 3.2 V 14 Ah ถ้าจูนไปที่ 0.5c ก็คือ $0.5 \times 14 = 7 \text{ A}$

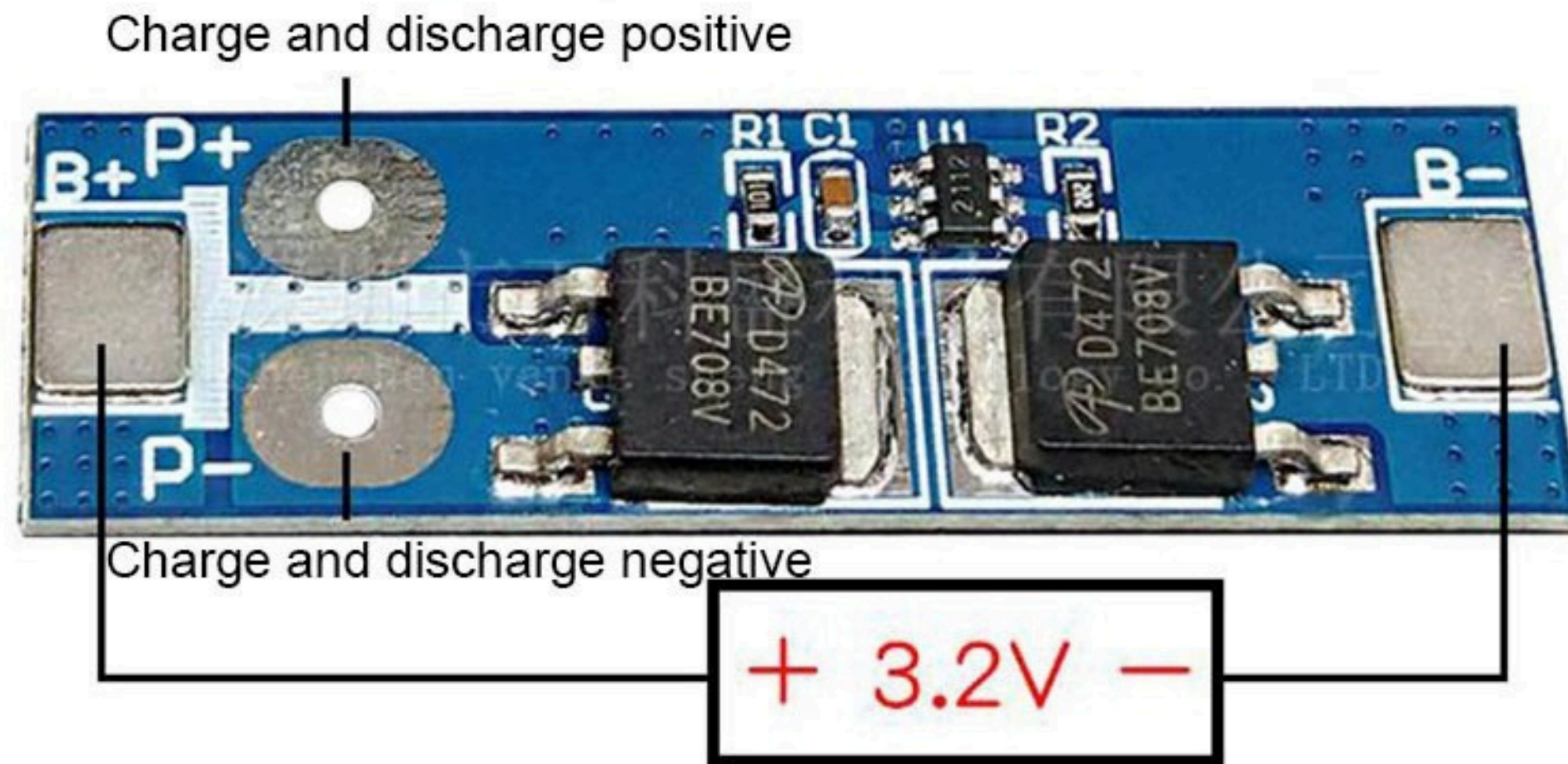
3. MPPT / VISET (Input Voltage Control) — ตัวปรับแรงดันแผงโซลาร์

หน้าที่: ตัวนี้คือหัวใจของระบบ MPPT บนบอร์ดนี้ มันใช้สำหรับตั้งค่า แรงดันใช้งานที่ดีที่สุดของแผง (V_{mp})

- **หลักการทำงาน:** สมมติแผงโซลาร์มีค่า V_{mp} อยู่ที่ 12 V ให้ปรับตัวนี้ไว้ที่ 12 V เมื่อแดดอ่อนหรือแบตเตอรี่ดิ่งกระแสไปเยอะจนโวลต์ของแผงโซลาร์ตกลงมาต่ำกว่า 12 V ตัวบอร์ดจะสั่ง "หรี" การดิ่งกระแสลงเพื่อประคองให้แผงโซลาร์ยังคงทำงานอยู่ที่ 12 V ตลอดเวลา ซึ่งเป็นจุดที่แผงผลิตไฟฟ้าได้กำลังสูงสุด
- **อย่าพึ่งต่อแผงโซลาร์และแบตเตอรี่ ให้ต่อ power supply ตั้งไว้ที่ 12 V ต่อเข้า input ของบอร์ด แล้วหมุนทวนเข็มจนไฟ LED ดับ หมุนจากนั้นหมุนตามเข็มนาฬิกาแค่พอให้ไฟ LED ติดอีกครั้ง**

BMS for LiFePO₄

3.2V LifePo4 battery protection board

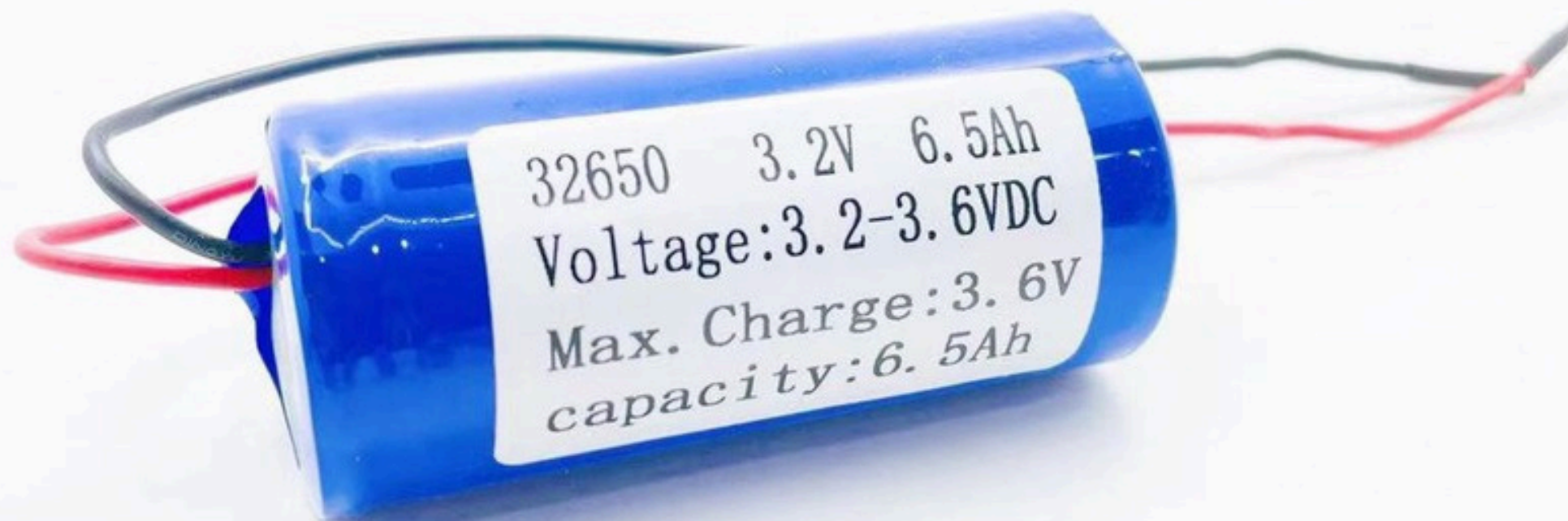


LiFePO4 32650 3.2 v 6.5 Ah

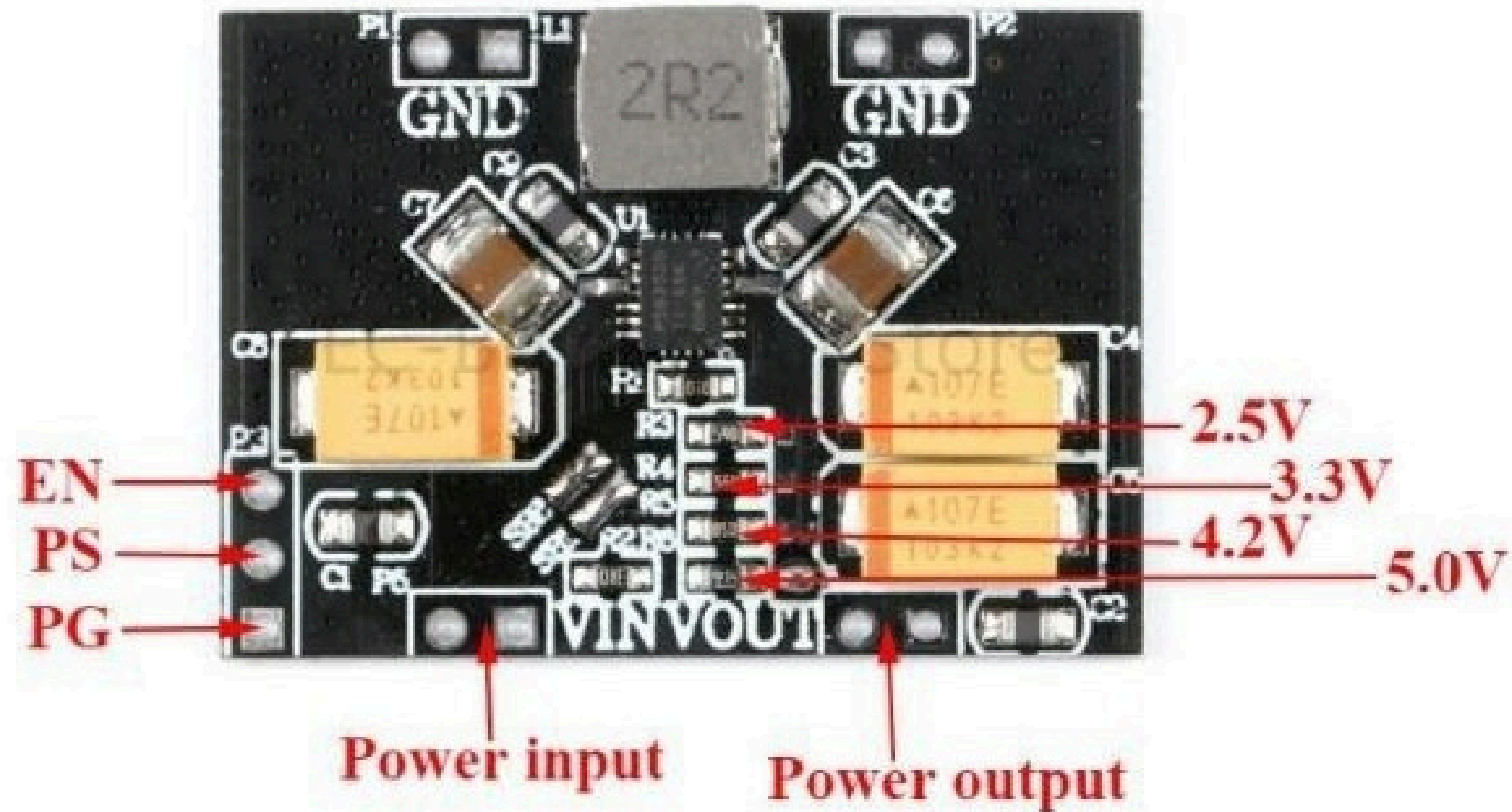
32560

- 3.2V
- 6.5Ah

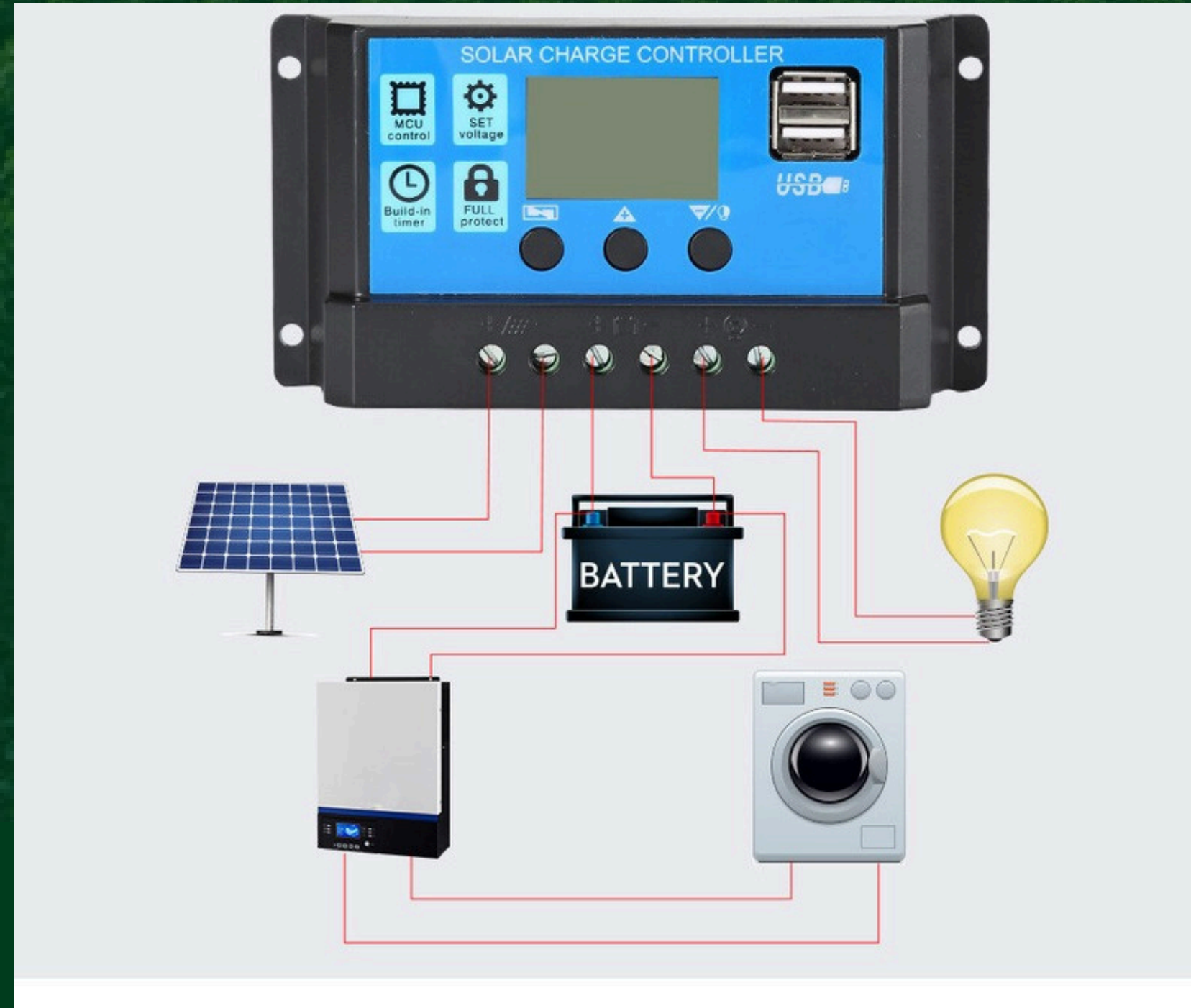
มีวงจรป้องกัน



Buck-boost converter: TPS63020 เลือก 3.3 V



ในกรณีซื้อสำเร็จรูป solar charge controller มีช่องต่อทุกอย่างในตัวเดียว



การเลือกขนาดแผง

- เพราะประเทศไทย มีช่วงรับแสง 5 ชั่วโมง/วัน
- หาก 1 วันใช้ไฟฟ้า 0.5 วัตต์ 24 ชั่วโมง
- เพื่อ 3 วัน ใช้ $0.5 \times 24 \times 3 = 36$ วัตต์ชั่วโมง
- ต้องซื้อแผง $36/5 = 7.2$ W
- เพื่อประสิทธิภาพไม่เต็มร้อย และการสูญเสีย 10 – 15 W

การเลือกขนาด **solar charge controller**

- ดูที่ขนาดกระแสไฟฟ้าจากแผง และดูว่าเป็นกรณี 12 หรือ 24 V
- ถ้า 12 V ต้องรองรับกระแสไฟฟ้าจากแผง 15 W ที่ $15/12 = 1.25$ A
- หาขนาดที่โตกว่า และหาซื้อได้ เช่น 10 A

การเลือกขนาด **battery**

- ดูที่ขนาดกระแสไฟฟ้าคูณชั่วโมง (Ah) ที่อุปกรณ์ทั้งหมดจะดึงออกไปใช้ในหนึ่งวัน ในที่นี้ต้องการเพื่อเป็น 3 วัน และดูประเภทแบตเตอรี่ ว่ามีแรงดันกี่โวลต์
- เช่น อุปกรณ์ 0.5 W 24 ชั่วโมง 3 วัน กับแบตเตอรี่ LiFePo4 ซึ่งแรงดัน 3.2 V จะดึงกระแสไฟฟ้าคูณชั่วโมงเท่ากับ $0.5 \times 24 \times 3 / 3.2 = 11.25 \text{ Ah}$
- เพื่อไม่ให้ใช้แบตเตอรี่จนหมด ควรใช้อย่างมากเพียงแค่ 80% ดังนั้น ต้องซื้อแบตเตอรี่ขนาด $11.25 / 0.8 = 14.06 \text{ Ah}$
- หาซื้อถ่าน LiFePo4 ที่มีขาย เช่น ขนาด 14000 mAh

กรณี ใช้โซลาร์เซลล์ขนาดใหญ่ สำหรับบ้าน ต้องซื้อ inverter

- ดูกำลังอุปกรณ์ทั้งหมดที่เปิดใช้พร้อมกัน และแรงดันแบตเตอรี่ เช่น 200 W 12 V
- ต้องใช้แพคแบตเตอรี่ เช่น 4S2P LiFePo4 ให้แรงดัน 12 V
- แต่กรณีอุปกรณ์ใช้กำลังมาก อาจต้องใช้แบตเตอรี่ Lead-acid แบบที่ใช้กับรถยนต์หรือ UPS ซึ่งราคาจะสูงกว่า เพราะต้อง deep cycle ไม่เหมือนรถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าชั่วคราว

